17/02/14)

2) Me dicen que $X(z)=\frac{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{5}z)}{(1-\frac{1}{6}z)}$ y que $h[n]=\beta^n x[n]$, y me piden hallar β tal $h[n]$ sea la de un sist. de fase mínima. Ahora bien, como $\mathcal{Z}\{x[n]a^n\}=X(\frac{z}{a}) \Rightarrow H(z)=\mathcal{Z}\{h[n]\}=X(z/\beta) \Rightarrow$ Evalúo $X(z)$ en $z=z/\beta$ para obtener $H(z)$ y veo sus ceros y polos:

$$\Rightarrow H(z)=\frac{(1-\frac{1}{2}\frac{\beta}{z})(1-\frac{1}{4}\frac{\beta}{z})(1-\frac{1}{5}\frac{z}{\beta})}{(1-\frac{1}{6}\frac{z}{\beta})} \Rightarrow$$

los ceros de $H(z)$ son: $c_1=\beta/2$; $c_2=\beta/4$; $c_3=5\beta$
y su único polo es $p_1=6\beta$

¿De qué me sirve esto? Recordemos que los sist. de fase mínima son aquellos que cumplen que todos sus polos y ceros están dentro del círculo unidad.

$\Rightarrow$ Si $|c_1|<1 \wedge |c_2|<1 \wedge |c_3|<1 \wedge |p_1|<1 \Rightarrow H(z)$ será de fase mínima.

$\Rightarrow |\beta/2|<1 \wedge |\beta/4|<1 \wedge |5\beta|<1 \wedge |6\beta|<1$ Luego:

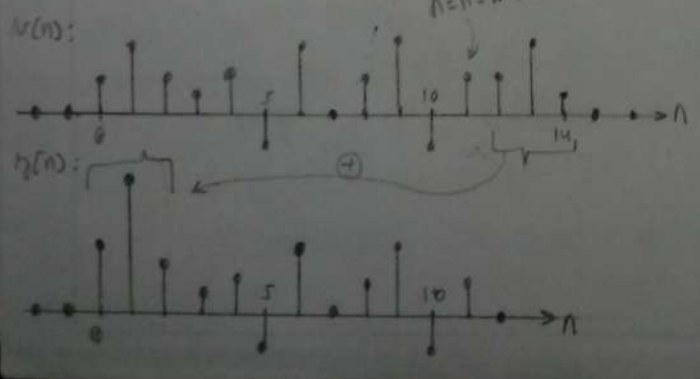
$|\beta|<2 \wedge |\beta|<4 \wedge |\beta|<1/5 \wedge |\beta|<1/6 \Rightarrow$ Si $|\beta|<\frac{1}{6}$, el sist. será de fase mínima.

14/07/14)

3) Me dicen que $x[n]$ y $h[n]$ tienen un soporte de long. 8, y que $X[k]$ y $H[k]$ son sus DFT de largo $N=12$. Luego, como $Y[k]=H[k]X[k]$ por prop. de la convolución circular sé que si $h_3[n]=x[n] \circledast_N h[n] \Rightarrow DFT\{h_3[n]\}=X[k]H[k] \Rightarrow h_3[n]$ es la conv. circular de $x[n]$ y $h[n]$ con $N=12$! Luego, sea $v[n]=h[n] * x[n]$ la conv. lineal

2 señas. $\Rightarrow$ Por lo leído, sé que $h_3[n]$ y $v[n]$ se relacionan de la sgte forma:

$h_3[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} v[n-kN]$ donde $N=12$ es el largo de la DFT. ¿Qué implica esto? Como sabemos, la conv. lineal tiene una long. igual a la suma de las largas de las dos señales menos 1. Es decir, la long. de $v[n]$ es 15. Sin embargo, como $N=12 \rightarrow$ Resultará que la sumatoria, al desplazar $v[n]$ en secciones de largo N para desplazarlas y sumarlas, hará que $h_3[n]$ con $n=0,1,2$ "acumule" el valor de varios $v[n]$:

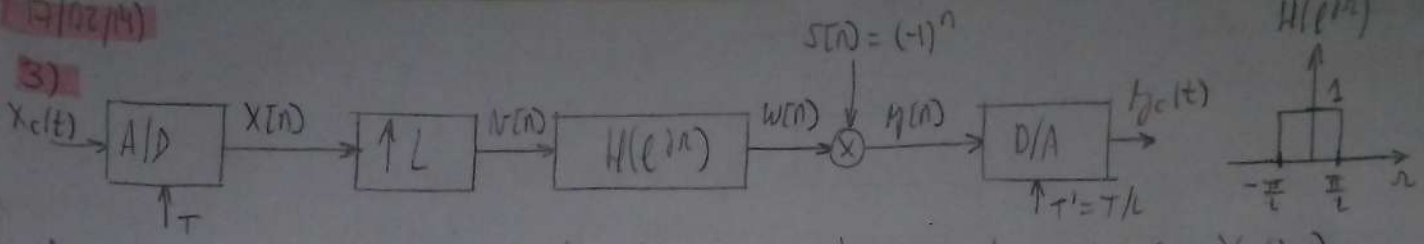


$\Rightarrow$ Como la DFT es de largo 12 y la long. de $v[n]$ es 15, los últimos 3 elem. no nulos volverán a sumarse a los 3 primeros (los demás resultarán intactos, porque sólo se les sumarán ceros)

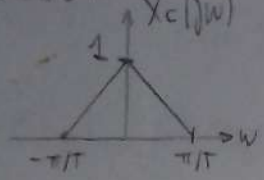
$\Rightarrow$ Los valores para los que $h_3[n]$ coincide con $v[n]=h[n] * x[n]$ son $n=3,4,5,\ldots,11$.

17/02/14

3)

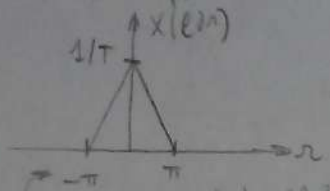


Me dicen que, para el súper sist. de arriba, encuentre el espectro de $y_c(t)$ con $X_c(j\omega)$ siendo:

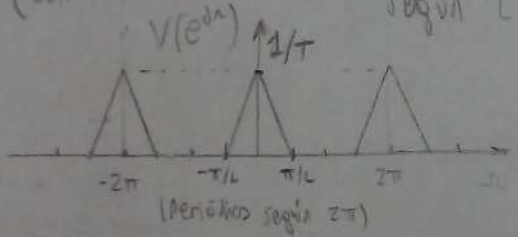


Primero lo primero. Como se ve en la imagen, el ancho de banda del espectro $X_c(j\omega)$ es $W = \pi/T$. Luego, el conversor A/D al estar muestreando con período de muestreo T estará muestreando con frec. de muestreo $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2W$; es decir, está muestreando exactamente con la frec. de Nyquist. Luego, el muestreo se hará sin aliasing y $X(e^{j\Omega})$ será como $X_c(j\omega)$ reescalado según la cr. vista en clase: $X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$ (*)

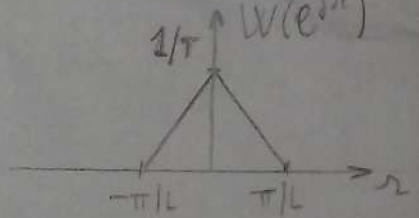
$\Rightarrow$ El espectro $X(e^{j\Omega})$ será como sigue:



Luego, la señal $X[n]$ ingresa en un expansor que agrega $L-1$ ceros entre cada par de muestras de $X[n]$. Como ya vimos, esta expansión temporal implica una compresión en la frec según L. $\Rightarrow$ la señal $v[n]$ tendrá un espectro como el de $X[n]$ pero comprimido según L:

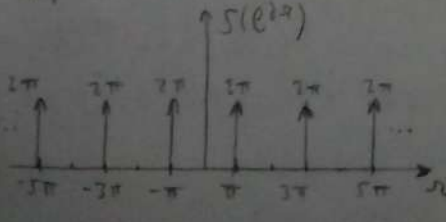


Luego al pasar por un pasabajos de $W_c = \pi/L$ sólo quedará el triangulito centrado en el origen.



Ahora que tengo el espectro de $w[n]$, puedo buscar el de $y[n] = w[n] \cdot s[n]$ donde $s[n]$ es $(-1)^n$. Ahora bien, por prop de la transformada de Fourier, sé que si $y[n] = w[n]\,s[n]$ $\Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} W(e^{j\Omega}) * S(e^{j\Omega})$ donde $*$ es la conv. periódica de los espectros.

Así, necesito hallar $S(e^{j\Omega})$, el espectro de $s[n] = (-1)^n$. Para ello, obsérvese que la señal $(-1)^n$ se puede escribir como $(-1)^n = e^{j\pi n} \rightarrow$ Si $s[n] = e^{j\pi n}$, puedo transformar par a par $\Rightarrow S(e^{j\Omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \pi - 2k\pi)$. Es decir, $S(e^{j\Omega})$ es un tren de impulsos con deltas de "altura" 2π centradas en $\omega = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi$, etc. Así:



Este espectro es mejor conocido como "la fotocopiadora", ya que al ser la delta la identidad de la convolución (recordar que $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$) este tren de impulsos lo que logrará será generar una réplica del espectro de la señal con la que se lo convolucione en $\omega = \pm\pi, \pm 3\pi$, etc. Es decir, al convolucionar $W(e^{j\Omega})$ con $S(e^{j\Omega})$, el resultado serán copias de $W(e^{j\Omega})$ centradas en $\omega = \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots \Rightarrow Y(e^{j\Omega})$ queda así como sigue:

(A)